华大电子

CIU9872B_01（1.1）_EXT

芯片数据手册

V1.1

- 玄铁 RISC 系列国产核 CPU
- 620KB FLASH
- 20KB SYSRAM
- 4KB Cache RAM
- 4 通道 DMA
- 支持 8 个 GPIO
- SCI/GPIO（管脚复用）
- 支持 DES、AES、ECC、CRC
- 三个 16/32bit Timer
- 随机数发生器 RNG

仅用于客户开发使用

处理器特性

- 32-bit 玄铁 RISC 系列国产核 CPU
  - 支持 AMBA 总线
  - 16/32 位混合编码的 RISC 指令架构
  - 支持 Supervisor 和 User 两种工作模式
  - 具有多种防 SPA/DPA/FA 攻击安全属性
  - 低功耗设计
- 时钟系统
  - 系统时钟频率最高 88Mhz
  - AHB 总线时钟频率可自由配置
  - APB 总线时钟与 AHB 总线时钟主频比为 1：1 或 1：2
  - 外设模块的时钟可单独关闭，以降低功耗
  - 支持时钟自适应
- 24 位循环递减的计数器

存储器

- FLASH
  - 620KB User Flash
  - 2KB 安全算法数据
  - 256B 工厂码区
  - 512B 用户参数区
- RAM
  - 20KB 系统 RAM
  - 4KB 指令/数据 Cache RAM

接口

- SCI(7816)接口
  - 兼容 ISO/IEC 7816 T＝0/1 协议
  - 8～2048 分频比
  - 正反向约定可配置
  - 奇偶校验方式可配置
  - 硬件自动发 60 功能
  - 硬件自动返 ATR 首字节（3BH/3FH）
  - DMA 功能
- GPIO 接口
  - 8 个 GPIO，可配置上下拉
  - 可根据需要配置成输入或输出，缺省为输入态
  - 可作为外部中断源，支持沿触发和电平触发

协处理器

- PKE 协处理器
  - 配合软件库，支持 ECC 运算
- AES 协处理器
  - 配合软件库，支持 ECB/CBC/CFB/OFB/CCM/GCM/CTR 模式运算
- DES 协处理器
  - 配合软件库，支持 DES/3DES ECB/CBC 模式运算
  - DES/3DES 算法支持 2-KEY 方式
- CRC32 校验协处理器
  - 支持 16/32 位 CRC 计算
  - 16 位生成多项式 $X^{16}+X^{12}+X^5+1$
  - 32 位生成多项式 $X^{32}+X^{26}+X^{23}+X^{22}+X^{16}+X^{12}+X^{11}+X^{10}+X^8+X^7+X^5+X^4+X^2+X+1$

电气特性

- 工作温度：消费级产品-25℃~85℃，工业和车规级产品-40℃~105℃
- 工作电压：1.62V~5.5V
- 外部时钟：1MHz~10MHz
- 工作场强：1.5~7.5A/m
- ESD：6KV

低功耗系统

- 正常工作模式
- CPU Hold 模式
- Sleep 模式
- Standby 模式
- Stopclk 模式
- Power Down 模式

安全特性

- 采用玄铁 RISC 国产安全内核
- 支持 Supervisor 和 User 两种模式

仅用于东信开发使用

- 支持存储器访问权限保护机制
- 电压检测/温度检测/频率检测/光检测/电压毛刺检测等安全传感器
- 复位毛刺过滤/时钟毛刺过滤
- 有源屏蔽层
- DES/AES 硬件协处理器的专用硬件防 SPA/DPA 设计
- ECC 算法防 SPA/DPA/FA/DFA 设计
- 存储器地址与数据加扰
- 存储器数据加密
- 存储器/寄存器完整性保护校验
- 达到 AIS20/31[2013]/PTG.2 标准的真随机数发生器
- 达到 AIS20/31[2013]/DRG.3 标准的伪随机数发生器
- 安全防护措施专用随机数
- 芯片自检
- 复位延时

开发环境

- 集成开发环境，界面友好
- 可使用汇编和 C 语言混合编程
- 提供丰富 C 函数库

资质

- 银联
- 商密二级
- 中认 EAL5+
- CC EAL6+

仅用于东信开发使用

CIU9872B_01（2.0）_EXT 芯片管脚及电气特

芯片管脚及电特性

表 0-1 ISO7816 RST DC 特性

符号	说明	条件	最小	典型	最大	单位
VIH	输入高电平电压	-	0.8VCC		VCC	V
VIL	输入低电平电压	-	0		0.2 VCC	V
IIH	输入高漏电	0.8VCC<VIH<VCC	-20		20	uA
IIL	输入低漏电	0<VIL<0.2VCC	-200		20	uA

表 0-2 ISO7816 CLK DC 特性

符号	说明	条件	最小	典型	最大	单位
VIH	输入高电平电压	-	0.7VCC		VCC	V
VIL	输入低电平电压	-	0		0.2 VCC	V
IIH	输入高漏电	0.7VCC<VIH<VCC	-20		20	uA
IIL	输入低漏电	0<VIL<0.2VCC	-100		20	uA

表 0-3 ISO7816 IO DC 特性

符号	说明	条件	最小	典型	最大	单位
VIH	输入高电平电压		0.7VCC		VCC	V
VIL	输入低电平电压	-	0		0.2VCC	V
IIH	输入高漏电	0.7VCC<VIH<VCC	-300		20	uA
IIL	输入低漏电	0<VIL<0.2VCC	-1000		20	uA
VOH	输出高电平电压	IOHmax= -20μA	0.7VCC		VCC	V
VOL	输出低电平电压	Class A 、B IOLmax =+1 mA	0		0.4	V
		Class C IOLmax = +1 mA	0		0.2VCC	V

仅用于芯信开发使用

表 2 GPIO 管脚特性

管脚	符号	条件	最小	最大	单位
GPIO	VIH		0.7VCC	VCC+0.3	V
	VIL		-0.3	0.3VCC	V
	IIH	VIN = VIH， VCC=1.62~5.5V	-100	20	μA
	IIL	VIN = VIL， VCC=1.62~5.5V	-300	20	μA
	VOH	IOHmax= ±20μA	0.7VCC	VCC	V
	VOL	IOLmax =+1 mA Class A、B	0	0.4	V
		IOLmax = +1 mA Class C	0	0.2VCC	V

LA/LB 管脚特性

符号	说明	条件	Min	Typ	Max
CIN	芯片输入电容	fc=13.56MHz， $V_{LA-LB(VPP)}$ =1V		38pf	

仅用于华信开发使用